DEFINIZIONE n°1 ⟶ DEFINIAMO STABILE (RISP. INSTABILE) UN ALGORITMO NEL QUALE LA SUCCESSIONE DELLE OPERAZIONI NON AMPLIFICA (RISP. AMPLIFICA) ECCESSIVAMENTE GLI ERRORI PRESENTI SUI DATI

DA QUESTO PUNTO DI VISTA NON AVREBBE SENSO CONSIDERARE NUMERICAMENTE RISOLUBILE, CON DETERMINATI ALGORITMI, UN PROBLEMA AL QUALE, A CAUSA DELLA PROPAGAZIONE DEGLI ERRORI, NON SIANO IN GRADO DI DARE UNA SOLUZIONE SUFFICIENTEMENTE ACCURATA

ESEMPIO n°1 ⟶ SPESSO SI VERIFICANO ERRORI INASPETTATI ANCHE IN OPERAZIONI MOLTO SEMPLICI. PROVATE, CON UNA CALCOLATRICE TASCABILE, A CALCOLARE LA QUANTITÀ $3\left(\frac{4}{3}-1\right)-1$
IL RISULTATO DOVREBBE ESSERE 0, QUELLO CHE TROVERETE SARÀ UN NUMERO PICCOLO, MA NON NULLO

ESEMPIO n°2 ⟶ VALUTARE SU UN COMPUTER IL LIMITE NOTEVOLE $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$ $\cos^2 x = \cos\left(2\frac{x}{2}\right) = 1-2\sin^2\frac{x}{2}$
CALCOLANDO LA FUNZIONE PER VALORI SEMPRE PIÚ PICCOLI DELLA VARIABILE E DITE SE IL RISULTATO CONVERGE A $\frac{1}{2}$, OSSIA AL VALORE DEL LIMITE

$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$ USIAMO L'IDENTITÀ $\cos x = 1-2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$
$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\frac{x}{2}}\right)^2 \xrightarrow{x\to 0} \frac{1}{2}\cdot 1^2 = \frac{1}{2}$

DEFINIZIONE n°2 ⟶ LA COMPLESSITÀ COMPUTAZIONALE DI UN ALGORITMO, PER GLI ANALISTI NUMERICI, È IL NUMERO DELLE OPERAZIONI IN VIRGOLA MOBILE NECESSARIE PER RISOLVERE UN PROBLEMA MEDIANTE L'ALGORITMO DATO

LA COMPLESSITÀ COMPUTAZIONALE È PROPORZIONALE AL TEMPO DI CALCOLO MA, A DIFFERENZA DA QUESTO, NON DIPENDE DAL PARTICOLARE COMPUTER UTILIZZATO. L'UNITÀ DI MISURA È IL FLOP (FLOATING POINT OPERATION)

SISTEMI DI NUMERAZIONE

LA RAPPRESENTAZIONE CHE UTILIZZIAMO COMUNEMENTE PER I NUMERI È DETTA POSIZIONALE. POICHÈ LA BASE DEL NOSTRO SISTEMA DI NUMERAZIONE È 10, QUANDO SCRIVIAMO IL NUMERO 123,45 INTENDIAMO INDICARE LA QUANTITÀ $123,45 = 1\cdot 10^2 + 2\cdot 10^1 + 3\cdot 10^0 + 4\cdot 10^{-1} + 5\cdot 10^{-2}$
È POSSIBILE UTILIZZARE UNA BASE DIVERSA DA 10. SCELTO UN QUALSIASI INTERO $\beta > 1$ ED INDICATE CON d_i LE CIFRE DEL SISTEMA DI NUMERAZIONE $(0 \le d_i \le \beta-1)$, SI OTTIENE LA RAPPRESENTAZIONE IN BASE β DI UN NUMERO NEL MODO SEGUENTE $(d_n d_{n-1} d_{n-2} \cdots d_1 d_0 , d_{-1} d_{-2})_\beta = d_n\cdot\beta^n + d_{n-1}\cdot\beta^{n-1} + d_{n-2}\cdot\beta^{n-2} + \cdots + d_1\cdot\beta^1 + d_0\cdot\beta^0 + d_{-1}\cdot\beta^{-1} + d_{-2}\cdot\beta^{-2}$
QUANDO LA BASE È MAGGIORE DI 10, PER LE CIFRE SUPERIORI AL 9 SI USANO LE LETTERE DELL'ALFABETO (A PER 10, B PER 11, C PER 12, ECC...)

ESEMPIO n°3 ⟶
$(10,1)_2 = 1\cdot 2 + 0\cdot 2^0 + 1\cdot 2^{-1} = (2,5)_{10}$
$(120,1)_3 = 1\cdot 3^2 + 2\cdot 3 + 0\cdot 3^0 + 1\cdot 3^{-1} = (15,33333\ldots)_{10}$
$(A3,C)_{16} = 10\cdot 16 + 3\cdot 16^0 + 12\cdot 16^{-1} = (163,75)_{10}$
$1,23E+5 = 1,23\cdot 10^5 = 123000$
$1,23E-3 = 1,23\cdot 10^{-3} = 0,00123$

SPAZIO LINEARE (O SPAZIO VETTORIALE)

DEFINIZIONE n°3 ⟶ UNO SPAZIO LINEARE (O VETTORIALE) REALE È UN INSIEME V SU CUI SONO DEFINITE DUE OPERAZIONI DI SOMMA TRA VETTORI E PRODOTTO TRA UN VETTORE ED UNO SCALARE

$+$ (somma): $V\times V \longrightarrow V$, $(x,y)\longmapsto x+y$ e $\cdot$ (prodotto): $\mathbb{R}\times V \longrightarrow V$, $(\alpha,x)\longmapsto \alpha x$ GODENDO, QUALUNQUE SIANO $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ E $x,y,z\in V$ DELLE SEGUENTI PROPRIETÀ:

1. $x+y\in V$ (CHIUSURA RISP. SOMMA)
2. $\alpha x\in V$ (CHIUSURA RISP. PRODOTTO)
3. $x+y = y+x$ (PROPRIETÀ COMMUTATIVA)
4. $(x+y)+z = x+(y+z)$ (PROPRIETÀ ASSOCIATIVA)
5. ESISTE $0\in V$ TALE CHE $x+0=x$ (ELEMENTO NEUTRO)
6. ESISTE $-x\in V$ TALE CHE $x+(-x)=0$ (INVERSO ADDITIVO)
7. $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$ (PROPRIETÀ ASSOCIATIVA)
8. $\alpha(x+y) = \alpha x + \alpha y$ (PROPRIETÀ DISTRIBUTIVA IN V)
9. $(\alpha+\beta)x = \alpha x + \beta x$ (PROPRIETÀ DISTRIBUTIVA IN $\mathbb{R}$)
10. $1x = x$ (ELEMENTO NEUTRO)

IN UNO SPAZIO LINEARE COMPLESSO, IL CAMPO DEGLI SCALARI È COSTITUITO DALL'INSIEME DEI NUMERI COMPLESSI $\mathbb{C}$.

CHIAMEREMO VETTORI GLI ELEMENTI DI UNO SPAZIO LINEARE

UN SOTTOSPAZIO È UN SOTTOINSIEME $W\subset V$ CHE SIA ESSO STESSO UNO SPAZIO LINEARE

ESEMPIO n°4 ⟶ ESEMPI DI SPAZI LINEARI (VETTORE PER UNO SCALARE)

1. GLI SPAZI $\mathbb{R}^n$ E $\mathbb{C}^n$ DELLE n-UPLE DI NUMERI REALI O COMPLESSI, CON SOMMA E PRODOTTO
2. LO SPAZIO $C[a,b]$ DELLE FUNZIONI CONTINUE IN UN INTERVALLO $[a,b]$
3. LO SPAZIO $\mathcal{L}^2[a,b]$ DELLE FUNZIONI IL CUI QUADRATO È INTEGRABILE IN $I[a,b]$
4. LO SPAZIO Π_n DEI POLINOMI DI GRADO MINORE O UGUALE AD n

SI DICE COMBINAZIONE LINEARE DEI VETTORI $\{X_1,\ldots,X_k\}$ CON COEFFICIENTI REALI, IL VETTORE $X\in V$ DATO DA $X = \sum_{i=1}^{k} d_i X_i$ CON $d_i\in\mathbb{R}$, $i=1,\ldots k$
IL SOTTOSPAZIO GENERATO DAI VETTORI $\{X_1,\ldots,X_n\}$, COSTITUITO DA TUTTE LE LORO COMBINAZIONI LINEARI, È COSÌ DEFINITO $\text{SPAN}(X_1,\ldots,X_n) := \left\{X\in V : X = \sum_{i=1}^{n} d_i X_i\right\}$
I VETTORI $\{X_1,\ldots,X_n\}$ SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI SE $\sum_{i=1}^{k} d_i X_i = 0 \Longrightarrow d_i = 0 \quad i=1,\ldots,k$
QUESTO EQUIVALE A DIRE CHE NESSUNO DEI VETTORI È COMBINAZIONE LINEARE DEGLI ALTRI.
UNA BASE È UN INSIEME DI VETTORI LINEARMENTE INDIPENDENTI TALI CHE OGNI VETTORE DELLO SPAZIO PUÒ ESSERE ESPRESSO COME LORO COMBINAZIONE LINEARE. ANCHE SE, PER OGNI SPAZIO VETTORIALE NON VUOTO, ESISTONO INFINITE BASI, IL NUMERO DI ELEMENTI DI CIASCUNA DI ESSE È UN INVARIANTE DETTO DIMENSIONE DELLO SPAZIO.
UNO SPAZIO È A DIMENSIONE FINITA SE ESISTE PER ESSO UNA BASE FINITA